WLabelX

(주)원더솔루션즈

제품에 붙은 여러 라벨을 한 번에 촬영해 자동으로 확인합니다

1. 제품에 붙는 라벨

LOT ID 라벨

제품 바닥면

생산 단위를 구분하는 번호 (바코드)

규격 라벨

제품 측면

제품 규격과 에너지 정보

부품번호 라벨

제품 측면

부품 종류를 구분하는 번호 (바코드)

2. 판정은 세 가지입니다



정상

필요한 라벨이 모두 있고 내용이 맞습니다.



보류

자동으로 확정하기 어렵습니다. 작업자가 다시 확인합니다.



불량

라벨이 없거나 잘못 붙어 있습니다.

※ 사진과 결과 화면은 가상 번호로 만든 예시입니다.

WLabelX · (주)원더솔루션즈

WLabelX · 이런 경우를 알려 드립니다

3. 사진 상태에 따라 읽기 어려울 수 있습니다



너무 어두움
조명이 약해 바코드가 잘 보이지 않습니다.



너무 밝음
빛이 강해 흰색으로 날아갑니다.



흐림
초점이 맞지 않거나 번집니다.



이물질, 오염
먼지나 얼룩이 바코드를 가립니다.



빛 반사
라벨 표면의 반사로 일부가 가려집니다.



기울어짐, 잘림
라벨이 삐뚤거나 화면 밖으로 나갑니다.

4. 현장에서 자주 있는 오류

불량	**라벨 빠짐**	붙여야 할 라벨이 없습니다.
불량	**다른 제품 라벨**	다른 제품의 라벨이 붙어 있습니다.
불량	**필요 없는 라벨**	붙이지 않아도 되는 라벨이 함께 붙어 있습니다.
보류	**바코드가 흐림**	바코드가 번지거나 흐려서 읽기 어렵습니다.
보류	**등록되지 않은 번호**	시스템에 등록되지 않은 LOT 번호입니다.
보류	**LOT 번호가 둘**	한 제품에서 LOT 번호가 두 개 이상 읽혔습니다.
보류	**사진이 좋지 않음**	너무 어둡거나 밝아서 확인하기 어렵습니다.

판단이 어려우면 '보류'로 알려 드리고, 작업자가 다시 확인합니다.

01 · DEMO

직접 확인해 보세요

1 라벨을 놓습니다

시연 받침판 위에 제품 라벨을 올려 둡니다.

2 촬영합니다

화면의 촬영 버튼을 누르면 한 번에 찍습니다.

3 결과를 봅니다

약 1초 안에 정상·보류·불량이 표시됩니다.

02 · TECHNOLOGY

한 번의 촬영, 끝까지 이어지는 판정

1 촬영 → 2 검출 → 3 판독 → 4 대조 → 5 판정 → 6 기록

원샷 다중 인식

고정 카메라로 한 번 찍으면 여러 라벨의 위치와 종류를 동시에 찾아냅니다.

기준 정보와 대조

생산 정보 시스템(MES)의 기준 정보와 맞춰 누락과 오부착을 바로 가려냅니다.

어려운 경우는 사람과 함께

판단이 어려운 사진은 '보류'로 알려 작업자의 확인을 돕고, 판정 근거 이미지를 남깁니다.

쓸수록 정확해지는 구조

현장에서 쌓이는 데이터로 모델을 꾸준히 개선합니다.

13대 → 3대
라벨 인식 장비

99.5%
라벨 검출 정확도

99%
MES·AI 연동 정확도

75㎡ → 2.5㎡
라벨 매칭 구간 면적

실증 라인 기준 · 2026.10.06 · 경남TP 사업 성과 (검출 정확도는 mAP50)

WLabelX가 걸어갈 길

지금

라벨 인식 실증·상용화

다중 라벨 원샷 인식, MES 연동, 현장 화면까지 실증 라인에서 검증 중입니다.

KPI 달성 · 데이터 4만 건 · 생산성 검증

다음

MLOps

모델을 자동으로 점검하고 다시 학습하는 운영 체계. 현장 데이터가 쌓일수록 정확도를 지키고 높입니다.

계획

다음

AI Agent

이상 징후를 먼저 알리고, 원인과 조치를 안내하는 현장 AI Agent를 개발합니다.

개발 예정

확장

고객사 맞춤 통합

고객사의 시스템과 AI를 연결해 품질·생산·물류 데이터를 한 흐름으로 잇습니다.

MES · ERP · SPC · WMS × AI

2027~

확산

가전 협력사에서 전자·의료기기 등 바코드 라벨 공정으로 넓혀 갑니다.

계획

CONTACT

WONDER Solutions

(주)원더솔루션즈

웹사이트 wonderit.kr

대표 장원호

전화 010-8589-9333

이메일 wonho.jang@wonderit.kr